墨译漫画小说智能翻译软件

软件说明书

（计算机软件著作权登记文档鉴别材料）

软件版本：V1.1.0

著作权人：薛朝坤

编制日期：2026 年 10 月

目录

1 软件概述

2 运行环境

3 安装与启动

4 主要功能

5 操作流程

6 多设备与沉浸式界面

7 本地模型与性能

8 数据与隐私

9 常见问题与故障处理

10 版权与合规说明

1 软件概述

墨译漫画小说智能翻译软件是面向 HarmonyOS NEXT 的本地漫画、小说与文本翻译工具。软件支持导入本地漫画图片和 EPUB/TXT 小说，使用本地 OCR 识别漫画文字，结合在线翻译服务或本地 llama.cpp 模型生成译文，并把译文按原文版式覆盖回页面。

软件采用 Stage 模型与多 HAR 模块架构：entry 负责页面与交互，coremodel 负责数据模型，coreocr 负责文字识别，coretranslate 负责翻译引擎，corerender 负责排版绘制，corenovel 负责小说解析。

软件的主要目标是把漫画翻译流程从多步手工操作收敛为：导入、阅读、翻译、校对、导出。

1.1 编写目的

本说明书用于说明墨译漫画小说智能翻译软件的功能范围、运行环境、操作流程、模块设计和异常处理，作为软件著作权登记文档鉴别材料，同时供用户和审查人员了解软件的实际能力。

1.2 读者对象

目标读者包括：使用本软件阅读和翻译漫画/小说的普通用户、进行应用商店审核的人员、软件著作权登记审查人员，以及后续维护本项目的开发人员。

1.3 术语

OCR：光学字符识别；det：文本检测模型；rec：文本识别模型；覆盖层：按原页面坐标绘制译文文字的透明画布；气泡：漫画中承载对话的闭合区域；术语表：用户导入的专名替换表。

2 运行环境

硬件环境：HarmonyOS NEXT 手机、平板或 2in1 设备；建议内存 4GB 以上；本地 OCR 与本地翻译模型建议 8GB 以上。

软件环境：HarmonyOS NEXT API 26 及以上；系统需具备图片解码、文件选择、网络访问能力。

开发环境：DevEco Studio 6、ArkTS/ArkUI、C++ NAPI、CMake。

网络环境：使用在线翻译时需要网络；本地 OCR 与本地翻译可离线运行。

软件运行环境汇总如下表。

项目	要求
设备类型	HarmonyOS NEXT 手机、平板、2in1
系统版本	API 26 及以上
内存	建议 4GB 以上；本地 OCR/翻译建议 8GB 以上
存储	安装包约 93MB；本地模型另计
网络	在线翻译需要网络；本地模式可离线
文件能力	本地文件选择、图片解码、应用沙箱读写

3 安装与启动

通过应用商店或调试安装 HAP 后，桌面出现“墨译 Moyi”图标。首次启动进入书架页，底部为书架、翻译、历史、我的四个入口。

首次使用漫画翻译前，需要在“设置 → OCR”下载本地 PP-OCRv6 检测与识别模型；使用本地翻译时，需要在“模型管理”导入 GGUF 翻译模型。

软件不强制注册账号，书籍、阅读进度、术语表、翻译记忆和偏好保存在本机。

3.1 安装

通过华为应用市场或调试 HAP 安装后，桌面显示“墨译 Moyi”图标。首次启动进入书架页；如系统提示通知/网络权限，可按需授权，拒绝非必要权限不影响本地阅读。

3.2 首次配置

使用本地 OCR 前，进入“设置 → OCR → 本地 PP-OCRv6”，点击“下载”，等待检测和识别模型下载完成；使用本地翻译前，在“模型管理”导入 GGUF 模型。

3.3 导入第一本漫画

在书架页点击“导入”，选择 ZIP/CBZ、图片目录或相册图片；导入完成后点击漫画卡片进入阅读器。导入失败时检查文件是否完整、格式是否受支持。

4 主要功能

漫画书架：导入本地漫画压缩包或图片目录，按漫画分组展示，支持最近阅读、未翻译筛选和整本预翻译入口。

漫画阅读：支持左到右、右到左、竖排整页、连续 Webtoon 四种阅读流，支持翻页动画、背景色、反色、灰度、亮度、对比度和自动翻页。

OCR 与翻译：本地 PP-OCRv6 检测文本行，原生 ONNX Runtime 识别，按空间位置合并气泡，调用在线或本地翻译引擎，按页面坐标排版覆盖。

气泡校对：长按单行气泡打开校对框，修改译文后立即保存并重绘。

小说翻译：导入 EPUB/TXT，按章节解析、分页阅读并翻译。

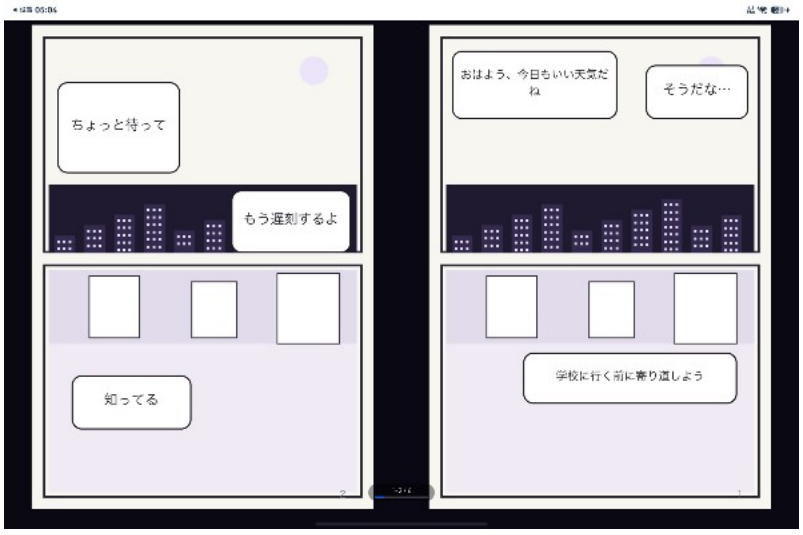
导出：支持原文/译文/双语 ZIP，以及译文 PDF；导出文件保存在应用文件目录或通过系统保存选择器保存。

术语表与翻译记忆：支持导入 JSON 术语表，翻译前替换专名；页翻译完成后自动积累翻译记忆。

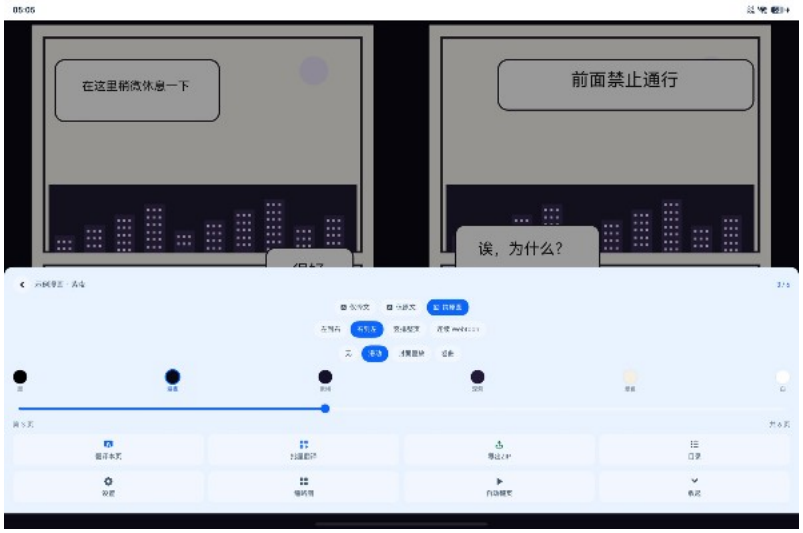
多设备布局：手机使用底部标签栏，平板/2in1 使用左侧导航轨，支持沉浸光感材质和宽屏双页。

4.1 功能清单

功能	入口	说明
漫画导入	书架 → 导入	ZIP/CBZ、图片目录、相册
小说导入	书架 → 小说	TXT/EPUB 等
整页翻译	阅读器 → 翻译本页	OCR + 翻译 + 覆盖
气泡校对	长按单行气泡	修改译文并保存
导出	阅读器 → 导出 ZIP/PDF	原文/译文/双语/PDF
术语表	设置 → 翻译 → 术语表	JSON 导入，最长优先替换
本地模型	设置 → OCR / 模型管理	PP-OCRv6、GGUF



图：漫画阅读原文



图：译文覆盖层

5 操作流程

5.1 导入漫画：在书架页点击“导入”，选择漫画压缩包或图片目录；导入完成后在书架卡片进入阅读。

5.2 翻译本页：在阅读页点击页面中央打开菜单，选择“翻译本页”；进度条依次显示 OCR、翻译、保存阶段。

5.3 校对：长按需要修改的单行气泡，在“校对译文”输入框中修改并保存；合并气泡暂不支持逐行编辑。

5.4 导出：点击“导出 ZIP”选择仅原文、仅译文、双语对照；或点击“导出 PDF”生成译文 PDF。

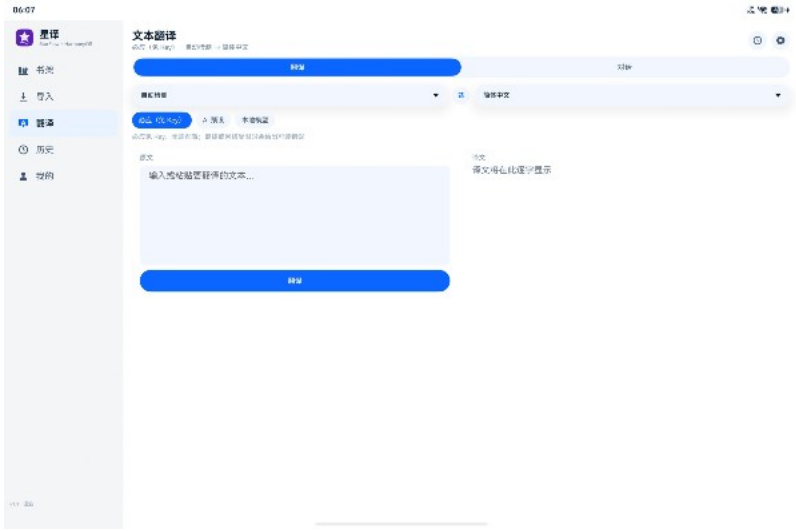
5.5 术语表：设置 → 翻译 → 术语表 → 导入 JSON，格式为 [{ "s": "原文", "t": "译文" }]。

5.6 本地模型：设置 → OCR 下载检测/识别模型；模型管理导入 .gguf 翻译模型，导入后复制到应用沙箱。

5.1 翻译流程与预期结果

点击“翻译本页”后，页面先显示“解码页面”，随后进入“识别文字”；OCR 完成后按行显示“翻译 x/y 行”，最后显示“保存”。成功后原文位置出现译文覆盖层，失败行保留原文。

翻译过程中可继续翻页；批量翻译在后台按页执行，进度面板显示当前页阶段。取消或退出页面时，已完成页的翻译结果仍会保存。



图：文本翻译页面

6 多设备与沉浸式界面

软件使用断点监听窗口宽度：小屏使用底部标签栏，大屏使用左侧导航轨；阅读器在 lg 断点下支持双页并排。

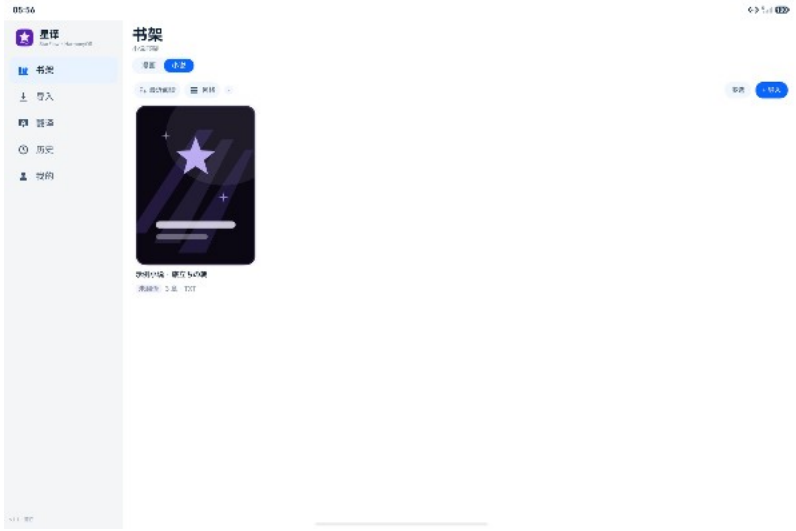
沉浸光感使用 ArkUI ImmersiveMaterial；标签栏与导航轨关闭交互光效，避免阅读时干扰。

阅读器背景、亮度、字体大小、行距、横竖排和阅读方向均可独立设置，并保存在本机。

6.1 断点与布局

断点	宽度	布局
sm	小于 600vp	手机底部标签栏，单列
md	600 – 839vp	平板/折叠屏，左侧导航轨
lg	840vp 及以上	宽屏双列/双页，阅读器可并排

阅读器在宽屏下自动计算双页插槽；旋转屏幕或改变窗口大小时，重新计算页面尺寸和覆盖层坐标，保持译文与原文对齐。



图：平板宽屏与左侧导航轨

7 本地模型与性能

本地 OCR：PP-OCRv6 det + rec，det 长边限制 768；原生 C++ ONNX Runtime 在 TaskPool 中运行 det/rec，主线程只解码 RGBA。

本地翻译：llama.cpp + GGUF 模型，按空间位置合并 3 – 4 行气泡批量生成，减少重复推理。

性能记录：模拟器 6 行合成页原生 OCR 约 594ms、翻译约 1.4s、合计约 2.1s；真机历史数据约 4.7s/页（具体随设备与模型变化）。

模型文件不随安装包分发；用户自行下载或导入，模型许可由模型发布方决定。

7.1 性能与资源

场景	实测/估算	说明
原生 OCR 6 行	约 594ms	Mate 90 Pro 模拟器
本地翻译 6 行	约 1.4s	随模型/设备变化
整页合计	约 2.1s	模拟器合成页
安装包	约 93MB	含字体与原生库

本地 OCR 的 det 长边限制为 768，减少大图计算量；原生 det/rec 在 TaskPool 中执行，主线程只负责图片解码和界面刷新。

8 数据与隐私

书籍、页图、翻译结果、术语表、翻译记忆、阅读进度和 API Key 默认保存在本机应用沙箱。

使用在线翻译时，待翻译文本会发送到用户选择的翻译服务商；使用 OpenAI 等境外服务可能涉及数据出境，用户应在设置中确认服务商和隐私政策。

使用本地 OCR/本地翻译时，图片和文本不离开设备。

卸载应用会删除应用沙箱数据；用户可在系统设置中清除应用数据。

8.1 数据流

本地模式：图片/文本只在设备内处理；在线模式：只把待翻译文本发送到用户选择的翻译服务商，不上传整本漫画。API Key 保存在应用沙箱，不写入日志。

清理缓存会删除去字底图、临时合成图和导出暂存；卸载应用会删除应用沙箱中的书籍、翻译、术语表与偏好。

9 常见问题与故障处理

图片加载失败：检查文件是否被移动或删除；重新导入漫画。

OCR 无结果：确认已下载 OCR 模型；复杂背景/超大框会被过滤；可尝试提高图片清晰度。

翻译失败：检查网络、API Key、模型路径；在线服务可能限流或返回空。

PDF 导出失败：确认设备支持 HMS PDFKit，且应用有文件写入权限；可改用 ZIP 导出。

模型导入失败：确认文件为 .gguf 且完整；导入时会复制到沙箱，需预留存储空间。

9.1 故障处理表

现象	可能原因	处理
图片加载失败	文件被移动/删除	重新导入
OCR 无结果	模型未下载/图片过小	下载模型、换清晰图片
翻译失败	网络/Key/模型路径	检查网络与配置
PDF 导出失败	PDF Kit 不可用/无写权限	改用 ZIP 导出
模型导入失败	文件非 GGUF/不完整	重新下载/导入

10 版权与合规说明

本软件是本地翻译工具，不内置漫画、小说或图片内容；用户应仅导入其有权使用的内容。

软件包含第三方开源组件，具体见 NOTICE.md 与 softcopyright/03-第三方组件与模型清单.md。

AI 翻译结果可能存在错误，用户应在导出或发布前自行校对；公开传播 AI 生成内容时应遵守生成合成内容标识等规定。

软件名称、版本号、著作权人应与申请表、源程序页眉、说明书封面保持一致。

软件名称、版本号、著作权人应与申请表、源程序页眉、说明书封面保持一致；本软件为首次申请，未登记过低版本。

附录 A 主要模块

- entry：应用入口、页面、服务、数据访问与设置。
- commons：主题、断点、日志、路径等公共能力。
- coremodel：漫画、小说、页面、翻译结果等数据模型。
- coreocr：系统 OCR、本地 PP-OCRv6 与原生 ONNX Runtime 桥。
- coretranslate：在线服务商、本地 llama.cpp、提示词与引擎注册。
- corerender：覆盖层排版、Canvas 绘制、字体与颜色。
- corenovel：EPUB/TXT 解析与章节模型。

附录 B 版本记录

V1.1.0：新增原生 det+rec、Noto Sans CJK、PDF 导出、术语表、气泡校对；具体变更见 CHANGELOG.md。

附录 C 操作步骤与界面说明

本附录按用户实际使用顺序说明主要界面与按钮，便于审查人员核对软件功能与截图、源程序的一致性。

C.1 首次启动与书架

首次启动进入书架页，底部为“书架 / 翻译 / 历史 / 我的”四个入口；大屏设备自动切换为左侧导航轨。

书架页顶部显示“漫画书架”、漫画数量和“导入”按钮；点击“导入”后选择本地 ZIP/CBZ、图片目录或相册图片，导入完成后生成漫画卡片。

漫画卡片显示封面、标题、页数和“未翻译 / 已翻译”状态；点击卡片进入阅读器。书架支持“最近”排序和按翻译状态筛选。

“小说”页签用于导入 TXT/EPUB 等小说文件，导入后按章节生成目录。

C.2 阅读器

阅读器页面中央为当前页图片，底部显示页码和进度；点击页面中央打开菜单，菜单包含“翻译本页”“导出 ZIP”“目录”“设置”等入口。

左右点击屏幕两侧可翻页；点击左右边缘的区域宽度、翻页方向、动画效果可在阅读设置中调整。

阅读设置支持左到右、右到左、竖排整页、连续 Webtoon 四种阅读流，以及背景色、反色、灰度、亮度、对比度、字体大小、行距和横竖排。

“目录”打开缩略图网格，可跳转到任意页；“设置”打开阅读参数面板；参数保存在本机，下次打开继续生效。

C.3 翻译本页

在阅读器菜单点击“翻译本页”，软件依次执行页面解码、OCR、翻译和保存。进度条按阶段显示“解码页面”“识别文字”“翻译 x/y 行”“保存”。

OCR 可选择系统 Core Vision 或本地 PP-OCRv6；本地模型需先在“设置 → OCR”下载。翻译引擎可选择免 Key 的必应、OpenAI 兼容 API 或本地 llama.cpp。

翻译完成后，译文按页面坐标覆盖到原图；合并气泡内的多行译文会按气泡整体排版。译文块支持自动字号、横竖排和逐块黑白字/描边。

C.4 气泡校对

对未合并的单行气泡长按，弹出“校对译文”对话框；输入框显示当前译文，点击“保存”后更新本页翻译结果并立即重绘，点击“取消”不修改。

合并气泡暂不支持逐行编辑；需要修改时先关闭气泡合并或重新翻译该页。

C.5 导出

点击“导出 ZIP”打开导出模式：仅原文、仅译文、双语对照。仅原文直接归集原图；仅译文合成译文页；双语对照按页序交替原文和译文页。

点击“导出 PDF”将译文合成页写入 PDF，保存到应用文件目录，完成提示会显示路径。PDF 导出依赖系统 PDF Kit；不支持时改用 ZIP。

C.6 术语表与翻译记忆

路径为“设置 → 翻译 → 术语表”。点击“导入”选择 JSON 文件，格式为数组，每项包含 s（原文）和 t（译文），例如 [{"s":"原文","t":"译文"}]。

翻译前按最长优先替换术语；页翻译完成后自动写入翻译记忆，最多保留 2000 条，重复原文可直接复用译文。点击“清空”删除术语表。

C.7 本地模型

本地 OCR：设置 → OCR → 本地 PP-OCRv6，点击“下载”自动下载检测和识别模型并启用；页面显示“已下载”和文件路径。

本地翻译：模型管理导入 .gguf 文件，应用会复制到沙箱；导入成功后可在翻译设置选择本地 llama.cpp。模型不随安装包分发。

C.8 常见提示与限制

图片加载失败时检查文件是否被移动或删除，重新导入；OCR 无结果时确认模型已下载，复杂背景或超大框会被过滤；翻译失败时检查网络、API Key 或模型路径。

软件不内置漫画/小说内容，用户应仅导入有权使用的内容；AI 翻译结果可能存在错误，导出或公开传播前应人工校对。

附录 D 软件设计说明

D.1 总体架构

软件采用 HarmonyOS Stage 模型和 HAR 多模块架构。entry 模块负责应用入口、页面、交互、数据访问与系统能力；commons 提供主题、断点、日志、路径等公共能力。

coremodel 定义漫画、小说、页面、翻译结果、下载任务等数据模型；coreocr 封装系统 OCR、本地 PP-OCRv6 和原生 ONNX Runtime 桥；coretranslate 封装在线翻译服务与本地 llama.cpp；corerender 负责覆盖层排版与 Canvas 绘制；corenovel 负责 TXT/EPUB/ZIP-HTML 解析。

D.2 模块与主要功能

entry/pages：Index、ShelfPage、ReaderPage、SettingsPage、AboutPage 等页面；entry/service：PageTranslateService、BatchTranslateService、ExportService、GlossaryService、OcrRecService 等服务。

entry/data：MangaRepository、PageRepository、SettingsRepository、DownloadRepository 等 RDB/Preferences 访问层；entry/viewmodel：ReaderViewModel、ShelfViewModel 等状态与业务编排。

coreocr/LocalOcrEngine：页面解码、det 预处理、连通域检测、rec 识别；entry/cpp/ocr_bridge.cpp：通过 ONNX Runtime C API 在 TaskPool 中运行 det/rec。

coretranslate：引擎注册、OpenAI 兼容请求、必应翻译、本地 llama.cpp NAPI；corerender：LayoutEngine、OverlayRenderer、PageOverlay；corenovel：TxtParser、EpubParser、ZipHtmlParser。

D.3 数据处理流程

漫画翻译主流程：导入 → 页面记录 → 阅读器解码图片 → OCR 检测/识别 → 文本行按空间位置分组 → 翻译引擎生成译文 → 页内缓存/翻译记忆 → PageTranslation 落库 → 覆盖层排版绘制 → 导出。

小说翻译主流程：导入 → 解析章节 → 分页 → 段落切分 → 逐段翻译 → 结果缓存 → 阅读器分页显示/导出。

导出流程：读取页序和渲染设置 → 合成原文/译文页 → 写入暂存目录 → ZIP 或 PDF → 保存选择器/应用目录 → 清理暂存。

D.4 关键算法

OCR 检测：图片按长边 768 缩放，按 32 对齐；3x3 可分离膨胀连接笔画；连通域得到轴对齐框；按面积比例过滤整页大框和单字大框；相近框合并。

OCR 识别：按框裁剪并 pad 2 像素，缩放到高 48、宽 32 对齐，归一化到 [-1,1]；rec 输出按 CTC 贪心解码，去除 blank 和连续重复。

气泡分组：按垂直间距不超过上一行高度 0.8 倍、水平重叠超过最小宽度 25%、每组最多 4 行/600 字符分组；本地 llama 每组生成一次，再按行拆分，失败回退逐行。

覆盖排版：以页面像素坐标建立 DisplayRect，LayoutEngine 按气泡宽高计算字号与换行；OverlayRenderer 按块绘制背景、描边、文字；逐块文本颜色来自去字底图边缘亮度采样。

D.5 接口与数据

页面翻译接口：PageTranslateService.run(page, options, onProgress)；输出 PageTranslation（pageId、translations、boxes、status）。

OCR 接口：OcrService.recognize/recognizeLocal；原生接口：initDet、initRec、detectBoxes、recognizeBoxes。

翻译接口：Translator.translate(TranslateRequest)；引擎注册表按 EngineType 选择必应、OpenAI 兼容或本地 llama.cpp。

数据表：manga、manga_page、page_translation、text_translation、download_task；图片、清理底图、翻译记忆、术语表存放在应用沙箱。

D.6 异常处理与边界

OCR 模型未下载、模型文件损坏、ONNX 初始化失败时回退系统 OCR；网络翻译失败时保留原文并记录失败行；本地模型路径无效时提示重新导入。

页面过大时 OCR 限制长边并过滤异常框；导出合成失败时回退原图并计数；PDF Kit 不可用时提示改用 ZIP；存储空间不足时提示清理缓存。

软件不上传整本漫画；在线翻译仅发送待翻译文本；本地模式图片和文本不离开设备。